

מדריך הוראה מעשית

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. 🔥 מדריך הוראה מעשית — איך להפוך את הקורס למרתק

מדריך הוראה מעשית — איך להפוך את הקורס למרתק

מדריך למרצה. המטרה: להעניף שעמום מהכיתה. הרעיון המרכזי — לא מלמדים פקודות, מפצחים איתן. הסטודנט לומד grep כי היא פותחת את השלב הבא במשחק, לא כי אמרת לו.

העיקרון: קודם ריגוש, אחר כך תיאוריה (Hook → Hack → Understand)

הסדר הקלאסי — “היום נלמד את מודל OSI” — הורג את הכיתה. הפוך אותו:

1. **Hook (ווי):** פותחים כל שיעור ב-**הדגמה מרשימה** או **אתגר** — משהו שגורם לסטודנט לומר “וואו, אני רוצה לדעת לעשות את זה”.
2. **Hack (עשייה):** הסטודנט **מבצע** בעצמו, מיד, בידים — מנצח אתגר, לוכד דגל, גונב סיסמה.
3. **Understand (הבנה):** רק **אחרי** שהוא ראה את התוצאה — מסבירים **למה** זה עבד (כאן נכנסת התיאוריה, ועכשיו יש לה הקשר ומוטיבציה).

 כלל אצבע: אם סטודנט ישאל “מתי נעשה משהו אמיתי?” — כבר איחרת. תן לו ניצחון קטן **בעשר** הדקות הראשונות של כל שיעור.

הכלי מס' 1 נגד שעמום: גיימיפיקציה (משחק)

הפוך את התרגול ל**משחק תחרותי** עם לוח תוצאות. הפלטפורמות הבאות בנויות בדיוק לזה — חנימיות, ממכרות, ומרגישות כמו האקינג אמיתי:

פלטפורמה	למה זה מרתק	מתאים למודול
OverTheWire — Bandit	34 שלבים של פיצוח Linux דרך SSH. כל שלב = חידה. ממכר!	2 (Linux)
TryHackMe	חדרים אינטראקטיביים בדפדפן, עם streaks, badges ונקודות	הכול
PicoCTF	תחרות CTF למתחילים, עם ניקוד ותגים	הכול
cmdchallenge.com	חידות של פקודה אחת, משוב מיידי	2 (Linux)
HackTheBox — Starting Point	מסלול פריצה מודרך, אווירת "האקר אמיתי"	6–13
PortSwigger Web Academy	מעבדות web אינטראקטיביות, חינם	9 (Web)

איך מריצים בכיתה: הכרז על **תחרות**. "הראשון שמגיע לשלב 10 ב-Bandit מנצח." שים לוח תוצאות על הלוח. פתאום שיעור Linux מת הופך למרוץ.

⚡ הדגמות "וואו" — פותחות את השיעור

הדגמה חיה של 5 דקות שגורמת ללסתות ליפול, ואז לומדים איך היא עבדה:

- **גניבת סיסמה מהאוויר (מודול 3):** פתח **Wireshark**, התחבר ל-FTP/HTTP לא-מוצפן במעבדה, והראה את הסיסמה בטקסט גלוי רצה ברשת. הכיתה נדלקת → עכשיו הם רוצים ללמוד רשתות.
- **פריצה למכונה תוך 3 דקות (מודול 7):** הרץ **EternalBlue (TryHackMe "Blue")** וקבל Shell כ-SYSTEM מול הכיתה.
- **סיסמה שנפרצת בשניות (מודול 8):** קח hash של password והרץ john — נפרץ מיד. "ככה נראית סיסמה חלשה."
- **admin/admin פותח מצלמה (מודול 1):** ספר על Mirai והראה מנוע חיפוש Shodan עם מכשירים חשופים.

👁️ אווירת "האקר" — דופמין קטן שמושך סטודנטים

כלים שלא משנים כלום מקצועית — אבל גורמים לסטודנט להרגיש כמו בסרט, וזה **מושך**. הרץ אותם בשיעור הראשון:

```
sudo apt install cmatrix hollywood cowsay figlet lolcat sl -y
cmatrix                # מטריקס" יורד על המסך"
hollywood              # מסך פריצה הוליוודי מזויף — מושלם להפסקה
figlet HACKER | lolcat # כותרת צבעונית
```

וגם כלים מודרניים שבאמת משדרגים את חוויית ה-Terminal:

```
sudo apt install bat fzf tldr -y
bat file.txt          # עם צבעים ומספרי שורות cat
tldr tar              # ארוך man דוגמאות שימוש במקום
fzf                  # חיפוש אינטראקטיבי מהיר
```

📋 מסלול הוראה מומלץ — פרקטי-תחילה

לכל מודול, במקום "הרצאה ואז תרגול", הרץ כך:

- 10 דק' — **Hook**: הדגמה/אתגר פתיחה.
- 15 דק' — **תיאוריה ממוקדת**: רק מה שצריך כדי לנצח את האתגר של היום.
- 60 דק' — **מעבדה/משחק**: הסטודנטים בידיים, אתה מסתובב ועוזר. **רוב הזמן כאן**.
- 5 דק' — **סיכום**: מה פיצחנו היום, ומה מחכה מחר.

יחס הזהב: **80% ידיים על המקלדת, 20% הרצאה**. אם אתה מדבר יותר מ-20 דקות ברצף — עצור, תן אתגר.

🎯 מה מוזרק לשני המודולים ה"יבשים" (Linux ורשתות)

הוספתי לשני המודולים שאתה תקוע בהם **אתגר דגל (flagship)** מובנה:

- **מודול 2 (Linux)**: אתגר **OverTheWire Bandit** — ראה `missions.md`, החלק "🎮 האתגר הגדול". הסטודנטים לומדים כל פקודה תוך כדי פיצוח שלב.

- מודול 3 (רשתות): אתגר "צייד החבילות" ב-Wireshark — לוכדים ומגלים סיסמה שרצה ברשת. ראה `missions.md`.
-

טיפים אחרונים לכיתה חיה 💡

- **זוגות:** הושב סטודנטים בזוגות (Pair Hacking) — פחות תקיעות, יותר אנרגיה.
 - **לוח תוצאות:** גם פשוט על הלוח — יוצר תחרות בריאה.
 - **"Show & Tell":** מי שפיצח ראשון — מציג לכיתה איך. הופך סטודנט למורה.
 - **סיפורים:** לפני כל נושא — סיפור פריצה אמיתי (מודול 1 מלא בהם). הקשר = מוטיבציה.
 - **אל תפחד מכישלון:** "זה בסדר להיתקע — ככה נראה האקנינג אמיתי." לחץ נמוך = יותר ניסויים.
-

המטרה: שסטודנט יצא מהשיעור ויגיד "אני חייב לנסות עוד שלב אחד בבית". זה מנצח כל הרצאה.